Base SPC · Le moyen de mesure

M2 · Dix mesures, une cale

Si je mesure dix fois la même cale, est-ce que je trouve dix fois pareil ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Découvrir la dispersion d'une mesure et son écart à la vraie valeur, sans aucun logiciel.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Une cale étalon de 10 mm · Gants ou chiffon

Je prédis, avant de commencer

Sur dix mesures de la même cale au micromètre, combien de valeurs différentes pensez-vous obtenir ?

À faire

1. Nettoyer la cale. La tenir par les bords, sans la garder dans la main.
2. L'un mesure, l'autre note. Mesurer la cale 10 fois, au cliquet. **Retirer puis remettre** la cale avant chaque mesure.
3. Noter toutes les valeurs, même si l'une paraît bizarre.
4. Calculer la moyenne, l'étendue (plus grande moins plus petite) et l'écart entre la moyenne et la valeur de la cale.

Mes 10 mesures (mm)

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	

J'observe, je décide

Q1. Moyenne = _____ Étendue = _____ Moyenne − valeur de la cale = _____

Q2. Vos mesures sont-elles groupées ? Sont-elles centrées sur la valeur de la cale ?

Q3. Pourquoi retirer la cale entre deux mesures ?

À retenir

Deux qualités différentes : la **fidélité** (les mesures sont groupées) et la **justesse** (elles tombent sur la vraie valeur).

Pour aller plus loin

Échangez les rôles et recommencez. Trouvez-vous la même moyenne que votre binôme ?